

## Kurzfassung der Implementierung

Im Rahmen der Erarbeitungs- und Reflexionsphase wurde das in der Konzeptionsphase entwickelte relationale Datenmodell der Buchtausch-App in PostgreSQL umgesetzt. Hierfür wurde zunächst die Datenbank „buchtausch“ erstellt und die im Datenmodell definierten Entitäten als relationale Tabellen implementiert.

Insgesamt wurden Tabellen für Benutzer, Verlag, Genre, Sprache, Zustand, Autor, Abholort, Zeitslot, Versandoption, Buch und Bewertung erstellt. Zusätzlich wurden die Beziehungen zwischen den Entitäten durch eigene relationale Strukturen umgesetzt. Die M:N-Beziehung zwischen Buch und Autor wurde beispielsweise durch die Zwischentabelle Buch\_Autor realisiert. Die Tabellen Angebot, Ausleihe und Versand bilden die entsprechenden Geschäftsprozesse der Buchtausch-App ab.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Absicherung der Datenintegrität gelegt. Primärschlüssel (PK) dienen zur eindeutigen Identifikation der Datensätze. Fremdschlüssel (FK) stellen die referenzielle Integrität zwischen den Tabellen sicher. Zusätzlich wurden NOT-NULL-, UNIQUE- und CHECK-Constraints eingesetzt. Beispielsweise wird bei der Bewertung sichergestellt, dass die Anzahl der Sterne zwischen 1 und 5 liegt. Bei der Ausleihe wird durch eine CHECK-Bedingung verhindert, dass ein Rückgabedatum vor dem Ausleihdatum liegt.

Der Ausleihvorgang wurde als eigenständige relationale Struktur mit der Tabelle „Ausleihe“ umgesetzt. Diese enthält unter anderem die Benutzer-, Buch- und Zeitslot-Referenzen sowie das Ausleih- und Rückgabedatum. Dadurch kann der Ausleihvorgang unabhängig von den anderen Beziehungen gespeichert und verwaltet werden.

Nach der Erstellung der Tabellen wurden Testdaten mit INSERT INTO-Anweisungen eingefügt. Die Ausführung der SQL-Anweisungen wurde in pgAdmin 4 überprüft und erfolgreich durchgeführt. Damit wurde die konzeptionelle Struktur aus Phase 1 in eine funktionierende relationale PostgreSQL-Datenbank überführt.